

5. 삼각함수의 극한

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (x \text{의 단위는 라디안})$$

증명 (i) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때

그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 x 라디안인 부채꼴 OAB에서 삼각형 OAB, 부채꼴 OAB, 삼각형 OAT의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 라 하면

$S_1 < S_2 < S_3$ 가 성립한다. 즉,

$$\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \sin x < \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x$$

$$\therefore \sin x < x < \tan x$$

$$\sin x > 0 \text{이므로 각 변을 } \sin x \text{로 나누면 } 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\text{각 변의 역수를 취하면 } \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

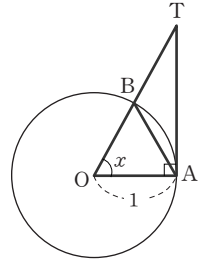
$$\lim_{x \rightarrow +0} \cos x = 1, \lim_{x \rightarrow +0} 1 = 1 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

(ii) $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 일 때

$x = -t$ 라 하면 $x \rightarrow -0$ 일 때 $t \rightarrow +0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\sin(-t)}{-t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{-\sin t}{-t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

따라서 (i), (ii)에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$



$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{의 활용}$$

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{ax} = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan bx}{ax} = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

참고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x}$ 는 발산한다.

확인 문제

정답과 풀이 38쪽

07 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x}$ 의 값을 구하시오.

08 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 5x}$ 의 값을 구하시오.

09 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ 의 값을 구하시오.